

Ćwiczenie 6 - Sieci Konwolucyjne (CNN)

W tym ćwiczeniu wykorzystamy sieci konwolucyjne (CNN) z warstwami Conv2d i MaxPooling do klasyfikacji obrazów ze zbioru FashionMNIST.

Cel: Przeprowadzić wpływ różnych parametrów sieci CNN:

- Liczba kanałów wyjściowych warstwy konwolucyjnej
- Rozmiar filtra warstwy konwolucyjnej (kernel_size)
- Rozmiar okna poolinga
- Zaburzenia danych (szum gaussowski w danych testowych vs w testowych i treningowych)

```
In [1]: import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms
from torch.utils.data import DataLoader
import matplotlib.pyplot as plt
from tqdm import tqdm

# Sprawdź czy GPU jest dostępne
device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
print(f"Using device: {device}")
```

Using device: cpu

Definicja modeli CNN

```
In [ ]: class SimpleCNN(nn.Module):
        """
        Prosta sieć konwolucyjna z konfigurowalnymi parametrami.
        Architektura: Conv2d -> ReLU -> MaxPool -> Conv2d -> ReLU -> Ma
        """
        def __init__(self, num_channels=32, kernel_size=3, pool_size=2):
            super(SimpleCNN, self).__init__()

            # Pierwsza warstwa konwolucyjna
            # Input: (batch, 1, 28, 28) - 1 kanał
            self.conv1 = nn.Conv2d(
                in_channels=1,
                out_channels=num_channels,
                kernel_size=kernel_size,
                padding=kernel_size//2,
                stride=1
            )
```

```

self.relu1 = nn.ReLU()
self.pool1 = nn.MaxPool2d(kernel_size=pool_size)

# Druga warstwa konwolucyjna
self.conv2 = nn.Conv2d(
    in_channels=num_channels,
    out_channels=num_channels * 2,
    kernel_size=kernel_size,
    padding=kernel_size//2,
    stride=1
)
self.relu2 = nn.ReLU()
self.pool2 = nn.MaxPool2d(kernel_size=pool_size)

self.flatten = nn.Flatten()

self.fc1 = nn.Linear(128)
self.relu3 = nn.ReLU()
self.fc2 = nn.Linear(128, 10) # 10 klas w FashionMNIST

def forward(self, x):
    # Pierwszy blok konwolucyjny
    x = self.conv1(x)
    x = self.relu1(x)
    x = self.pool1(x)

    # Drugi blok konwolucyjny
    x = self.conv2(x)
    x = self.relu2(x)
    x = self.pool2(x)

    # Spłaszczenie i warstwy liniowe
    x = self.flatten(x)
    x = self.fc1(x)
    x = self.relu3(x)
    x = self.fc2(x)

    return x

```

Funkcje pomocnicze

```

In [3]: def load_data(batch_size=64):
        """
        Ładuje zbiór FashionMNIST.
        """
        # Transformacja: konwersja do tensora i normalizacja
        transform = transforms.Compose([
            transforms.ToTensor(),
            transforms.Normalize((0.5,), (0.5,)) # Normalizacja do zak
        ])

        # Pobierz dane
        train_dataset = torchvision.datasets.FashionMNIST(
            root='./data',

```

```

        train=True,
        download=True,
        transform=transform
    )

    test_dataset = torchvision.datasets.FashionMNIST(
        root='./data',
        train=False,
        download=True,
        transform=transform
    )

    train_loader = DataLoader(train_dataset, batch_size=batch_size,
                              test_loader = DataLoader(test_dataset, batch_size=batch_size, s

    return train_loader, test_loader

def add_gaussian_noise(batch, noise_std=0.2):
    """
    Dodaje szum gaussowski do batcha danych.

    Args:
        batch: Tensor z danymi (batch_size, channels, height, width)
        noise_std: Odchylenie standardowe szumu

    Returns:
        Batch z dodanym szumem
    """
    if noise_std > 0:
        noise = torch.randn_like(batch) * noise_std
        return batch + noise
    return batch

def train_epoch(model, train_loader, criterion, optimizer, device,
    """
    Trenuje model przez jedną epokę.
    """
    model.train()
    running_loss = 0.0
    correct = 0
    total = 0

    # Usunięto tqdm z pętli wewnętrznej, aby uniknąć podwójnych pas
    for inputs, labels in train_loader:
        # Dodaj szum do danych treningowych jeśli wymagany
        inputs = add_gaussian_noise(inputs, train_noise_std)

        inputs, labels = inputs.to(device), labels.to(device)

        # Forward pass
        optimizer.zero_grad()
        outputs = model(inputs)
        loss = criterion(outputs, labels)

```

```

        # Backward pass
        loss.backward()
        optimizer.step()

        # Statystyki
        running_loss += loss.item()
        _, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
        total += labels.size(0)
        correct += (predicted == labels).sum().item()

    epoch_loss = running_loss / len(train_loader)
    epoch_acc = correct / total

    return epoch_loss, epoch_acc

def evaluate(model, test_loader, criterion, device, test_noise_std=0.0):
    """
    Ewaluuje model na zbiorze testowym.
    """
    model.eval()
    running_loss = 0.0
    correct = 0
    total = 0

    with torch.no_grad():
        for inputs, labels in test_loader:
            # Dodaj szum do danych testowych jeśli wymagany
            inputs = add_gaussian_noise(inputs, test_noise_std)

            inputs, labels = inputs.to(device), labels.to(device)

            outputs = model(inputs)
            loss = criterion(outputs, labels)

            running_loss += loss.item()
            _, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
            total += labels.size(0)
            correct += (predicted == labels).sum().item()

    epoch_loss = running_loss / len(test_loader)
    epoch_acc = correct / total

    return epoch_loss, epoch_acc

def train_and_evaluate(model, train_loader, test_loader, epochs=20,
                       train_noise_std=0.0, test_noise_std=0.0):
    """
    Trenuje i ewaluuje model.

    Returns:
        history: Słownik z historią treningu
        model: Wytrenowany model
    """
    model = model.to(device)

```

```

criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=lr)

history = {
    'train_loss': [],
    'train_acc': [],
    'test_loss': [],
    'test_acc': []
}

# Dodano tqdm do pętli epok
for epoch in tqdm(range(epochs), desc="Training"):
    # Trening
    train_loss, train_acc = train_epoch(
        model, train_loader, criterion, optimizer, device, train_loader
    )

    # Ewaluacja
    test_loss, test_acc = evaluate(
        model, test_loader, criterion, device, test_loader, test_loader
    )

    # Zapisz historię
    history['train_loss'].append(train_loss)
    history['train_acc'].append(train_acc)
    history['test_loss'].append(test_loss)
    history['test_acc'].append(test_acc)

    if (epoch + 1) % 5 == 0:
        # Używamy tqdm.write zamiast print, aby nie psuć paska
        tqdm.write(f"Epoch {epoch+1}/{epochs} - "
                   f"Train Loss: {train_loss:.4f}, Train Acc: {train_acc:.4f}, "
                   f"Test Loss: {test_loss:.4f}, Test Acc: {test_acc:.4f}")

return history, model

def plot_comparison(results_list, title):
    """
    Rysuje wykresy porównawcze dla różnych konfiguracji.

    Args:
        results_list: Lista słowników z kluczami 'label' i 'history'
        title: Tytuł wykresów
    """
    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

    # Wykres train loss
    for result in results_list:
        ax1.plot(result['history']['train_loss'], label=result['label'])

    ax1.set_xlabel('Epoch', fontsize=11)
    ax1.set_ylabel('Train Loss', fontsize=11)
    ax1.set_title('Training Loss Comparison', fontsize=12, fontweight='bold')
    ax1.legend(fontsize=9)
    ax1.grid(True, alpha=0.3)

```

```

# Wykres test accuracy
for result in results_list:
    ax2.plot(result['history']['test_acc'], label=result['label'])

ax2.set_xlabel('Epoch', fontsize=11)
ax2.set_ylabel('Test Accuracy', fontsize=11)
ax2.set_title('Test Accuracy Comparison', fontsize=12, fontweight='bold')
ax2.legend(fontsize=9)
ax2.grid(True, alpha=0.3)

plt.suptitle(title, fontsize=14, fontweight='bold', y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.show()

def print_summary_table(results_list):
    """
    Wyświetla tabelę podsumowującą wyniki.
    """
    print("\n" + "="*90)
    print("PODSUMOWANIE WYNIKÓW")
    print("="*90)
    print(f"{'Konfiguracja':<45} {'Train Acc':>12} {'Test Acc':>12}")
    print("-"*90)

    for result in results_list:
        train_acc = result['history']['train_acc'][-1]
        test_acc = result['history']['test_acc'][-1]
        gap = train_acc - test_acc
        print(f"{'result['label']':<45} {'train_acc:>12.4f} {'test_acc:>12.4f} {'gap:>12.4f}")

    print("="*90)

```

Załaduj dane

Używamy standardowego batch_size=64 dla wszystkich eksperymentów.

```

In [5]: # Załaduj dane z domyślnym batch_size
train_loader, test_loader = load_data(batch_size=64)

print(f"Liczba batchy treningowych: {len(train_loader)}")
print(f"Liczba batchy testowych: {len(test_loader)}")
print(f"Rozmiar datasetu treningowego: {len(train_loader.dataset)}")
print(f"Rozmiar datasetu testowego: {len(test_loader.dataset)}")

```

```

Liczba batchy treningowych: 938
Liczba batchy testowych: 157
Rozmiar datasetu treningowego: 60000
Rozmiar datasetu testowego: 10000

```

Eksperyment 1: Liczba kanałów wyjściowych

Przebadamy wpływ liczby kanałów w pierwszej warstwie konwolucyjnej:

- 16 kanałów (mała sieć)
- 32 kanały (średnia sieć)
- 64 kanały (duża sieć)

Druga warstwa zawsze ma 2x więcej kanałów niż pierwsza.

```
In [ ]: print("\n=== Eksperyment 1: Liczba kanałów ===")

results_channels = []
channel_configs = [8, 16, 32, 64]

for num_channels in channel_configs:
    print(f"\n--- Trenowanie modelu z {num_channels} kanałami ---")

    model = SimpleCNN(num_channels=num_channels, kernel_size=3, pool_size=2)
    history, trained_model = train_and_evaluate(
        model, train_loader, test_loader, epochs=20, lr=0.001
    )

    results_channels.append({
        'label': f'{num_channels} channels',
        'history': history
    })

plot_comparison(results_channels, "Eksperyment 1: Wpływ liczby kanałów")
print_summary_table(results_channels)
```

=== Eksperyment 1: Liczba kanałów ===

--- Trenowanie modelu z 8 kanałami ---

Training: 0%|██████████| 0/20 [00:00<?, ?it/s] Training: 25%|███████| 5/20 [01:07<03:21, 13.43s/it]

Epoch 5/20 - Train Loss: 0.2452, Train Acc: 0.9102 - Test Loss: 0.2794, Test Acc: 0.9006

Training: 50%|██████████| 10/20 [02:15<02:17, 13.72s/it]

Epoch 10/20 - Train Loss: 0.1730, Train Acc: 0.9368 - Test Loss: 0.2725, Test Acc: 0.9110

Training: 75%|██████████| 15/20 [03:22<01:07, 13.47s/it]

Epoch 15/20 - Train Loss: 0.1260, Train Acc: 0.9529 - Test Loss: 0.2834, Test Acc: 0.9114

Training: 100%|██████████| 20/20 [04:30<00:00, 13.52s/it]

Epoch 20/20 - Train Loss: 0.0874, Train Acc: 0.9675 - Test Loss: 0.3242, Test Acc: 0.9101

--- Trenowanie modelu z 16 kanałami ---

Training: 25%|███████| 5/20 [01:39<05:00, 20.06s/it]

Epoch 5/20 - Train Loss: 0.2051, Train Acc: 0.9244 - Test Loss: 0.2971, Test Acc: 0.8949

Training: 50%|██████████| 10/20 [03:24<03:29, 20.97s/it]

Epoch 10/20 - Train Loss: 0.1222, Train Acc: 0.9537 - Test Loss: 0.2513, Test Acc: 0.9155

Training: 75% | ██████████ | 15/20 [05:03<01:38, 19.76s/it]
 Epoch 15/20 – Train Loss: 0.0667, Train Acc: 0.9745 – Test Loss: 0.3172, Test Acc: 0.9168

Training: 100% | ██████████ | 20/20 [06:42<00:00, 20.11s/it]
 Epoch 20/20 – Train Loss: 0.0370, Train Acc: 0.9865 – Test Loss: 0.4385, Test Acc: 0.9134

--- Trenowanie modelu z 32 kanałami ---

Training: 25% | ████████ | 5/20 [02:51<08:36, 34.45s/it]
 Epoch 5/20 – Train Loss: 0.1681, Train Acc: 0.9366 – Test Loss: 0.2285, Test Acc: 0.9203

Training: 50% | ████████ | 10/20 [05:46<05:50, 35.00s/it]
 Epoch 10/20 – Train Loss: 0.0731, Train Acc: 0.9725 – Test Loss: 0.2762, Test Acc: 0.9261

Training: 75% | ██████████ | 15/20 [08:34<02:48, 33.62s/it]
 Epoch 15/20 – Train Loss: 0.0325, Train Acc: 0.9885 – Test Loss: 0.4122, Test Acc: 0.9156

Training: 100% | ██████████ | 20/20 [11:17<00:00, 33.87s/it]
 Epoch 20/20 – Train Loss: 0.0192, Train Acc: 0.9934 – Test Loss: 0.4951, Test Acc: 0.9152

--- Trenowanie modelu z 64 kanałami ---

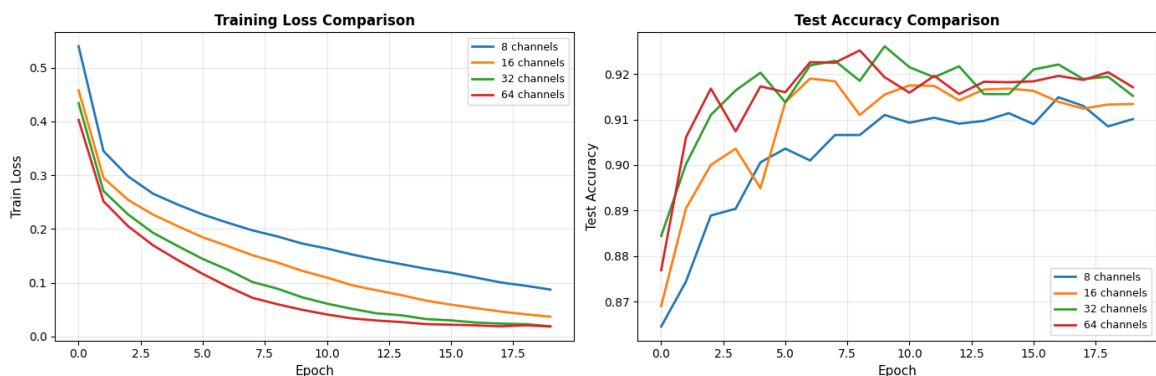
Training: 25% | ████████ | 5/20 [04:59<15:20, 61.35s/it]
 Epoch 5/20 – Train Loss: 0.1420, Train Acc: 0.9474 – Test Loss: 0.2354, Test Acc: 0.9173

Training: 50% | ████████ | 10/20 [09:57<09:52, 59.20s/it]
 Epoch 10/20 – Train Loss: 0.0498, Train Acc: 0.9814 – Test Loss: 0.3423, Test Acc: 0.9193

Training: 75% | ██████████ | 15/20 [14:55<05:07, 61.46s/it]
 Epoch 15/20 – Train Loss: 0.0232, Train Acc: 0.9915 – Test Loss: 0.4847, Test Acc: 0.9182

Training: 100% | ██████████ | 20/20 [20:01<00:00, 60.09s/it]
 Epoch 20/20 – Train Loss: 0.0186, Train Acc: 0.9935 – Test Loss: 0.5740, Test Acc: 0.9171

Eksperyment 1: Wpływ liczby kanałów



PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Konfiguracja	Train Acc	Test
Acc Gap		
8 channels	0.9675	0.9
101 0.0574		
16 channels	0.9865	0.9
134 0.0731		
32 channels	0.9934	0.9
152 0.0782		
64 channels	0.9935	0.9
171 0.0764		

Wnioski - Eksperyment 1:

Kluczowe odkrycie - więcej kanałów ≠ lepsze wyniki!

Porównanie wydajności:

- Test accuracy rośnie minimalnie: 91.0% → 91.3% → 91.5% → 91.7%
- Każde podwojenie kanałów daje +0.2-0.3%
- Gap rośnie: 5.7% → 7.3% → 7.8% → 7.6%
- Test Loss systematycznie wzrasta: 0.32 → 0.44 → 0.50 → 0.57

Trade-off czas vs dokładność:

- 8 kanałów: 4.5 min - **najbardziej efektywne**
- 16 kanałów: 6.7 min (+50% czasu, +0.3% acc)
- 32 kanały: 11.3 min (+150% czasu, +0.5% acc)
- 64 kanały: 20 min (+340% czasu, +0.7% acc)

Overfitting vs pojemność:

- Małe sieci (8-16): gap ~6%, train acc 96-98% - dobra generalizacja
- Duże sieci (32-64): gap ~8%, train acc 99%+ - model memoryzuje dane
- Test Loss rośnie mimo lepszego train acc - model mniej pewny predykcji

Ogólny wniosek: Proste CNN z 8-16 kanałami jest optymalne dla FashionMNIST. Model z 8 kanałami daje 91.0% przy najkrótszym treningu i najmniejszym overfittingu. Zwiększanie do 64 kanałów kosztuje 4x więcej czasu dla zaledwie +0.7% accuracy. Dla prostych zadań jak FashionMNIST complexity doesn't pay off - **proste modele wystarczają.**

Eksperyment 2: Rozmiar filtra (kernel_size)

Przebadamy wpływ rozmiaru filtra konwolucyjnego:

- kernel_size = 3 (3x3 filtr - standard)
- kernel_size = 5 (5x5 filtr - większe pole widzenia)
- kernel_size = 7 (7x7 filtr - bardzo duże pole widzenia)

```
In [ ]: print("\n=== Eksperyment 2: Rozmiar filtra ===")

results_kernel = []
kernel_configs = [1, 3, 5, 7]

for kernel_size in kernel_configs:
    print(f"\n--- Trenowanie modelu z kernel_size={kernel_size} ---")

    model = SimpleCNN(num_channels=32, kernel_size=kernel_size, pool_size=2)
    history, trained_model = train_and_evaluate(
        model, train_loader, test_loader, epochs=20, lr=0.001
    )

    results_kernel.append({
        'label': f'kernel_size={kernel_size}',
        'history': history
    })

plot_comparison(results_kernel, "Eksperyment 2: Wpływ rozmiaru filtra")
print_summary_table(results_kernel)
```

=== Eksperyment 2: Rozmiar filtra ===

--- Trenowanie modelu z kernel_size=1 ---

Training: 25% |██████| 5/20 [01:54<05:39, 22.64s/it]
Epoch 5/20 - Train Loss: 0.3167, Train Acc: 0.8820 - Test Loss: 0.3574, Test Acc: 0.8659

Training: 50% |██████| 10/20 [03:47<03:48, 22.81s/it]
Epoch 10/20 - Train Loss: 0.2581, Train Acc: 0.9028 - Test Loss: 0.3261, Test Acc: 0.8832

Training: 75% |██████| 15/20 [05:44<01:56, 23.28s/it]
Epoch 15/20 - Train Loss: 0.2109, Train Acc: 0.9212 - Test Loss: 0.3413, Test Acc: 0.8789

Training: 100% |██████| 20/20 [07:42<00:00, 23.10s/it]
Epoch 20/20 - Train Loss: 0.1731, Train Acc: 0.9348 - Test Loss: 0.3435, Test Acc: 0.8837

--- Trenowanie modelu z kernel_size=3 ---

Training: 25% |██████| 5/20 [02:45<08:16, 33.13s/it]
Epoch 5/20 - Train Loss: 0.1838, Train Acc: 0.9318 - Test Loss: 0.2440, Test Acc: 0.9124

Training: 50% |██████| 10/20 [05:33<05:35, 33.58s/it]
Epoch 10/20 - Train Loss: 0.0861, Train Acc: 0.9683 - Test Loss: 0.2975, Test Acc: 0.9128

Training: 75%|██████████ | 15/20 [08:20<02:46, 33.31s/it]
 Epoch 15/20 – Train Loss: 0.0403, Train Acc: 0.9849 – Test Loss: 0.3786, Test Acc: 0.9124

Training: 100%|██████████ | 20/20 [11:14<00:00, 33.72s/it]
 Epoch 20/20 – Train Loss: 0.0255, Train Acc: 0.9906 – Test Loss: 0.5210, Test Acc: 0.9162

--- Trenowanie modelu z kernel_size=5 ---

Training: 25%|██████ | 5/20 [05:41<17:00, 68.03s/it]
 Epoch 5/20 – Train Loss: 0.1625, Train Acc: 0.9392 – Test Loss: 0.2408, Test Acc: 0.9157

Training: 50%|████████ | 10/20 [11:10<10:53, 65.36s/it]
 Epoch 10/20 – Train Loss: 0.0719, Train Acc: 0.9723 – Test Loss: 0.3181, Test Acc: 0.9180

Training: 75%|██████████ | 15/20 [16:41<05:32, 66.56s/it]
 Epoch 15/20 – Train Loss: 0.0333, Train Acc: 0.9877 – Test Loss: 0.4127, Test Acc: 0.9210

Training: 100%|██████████ | 20/20 [22:20<00:00, 67.02s/it]
 Epoch 20/20 – Train Loss: 0.0237, Train Acc: 0.9913 – Test Loss: 0.5348, Test Acc: 0.9173

--- Trenowanie modelu z kernel_size=7 ---

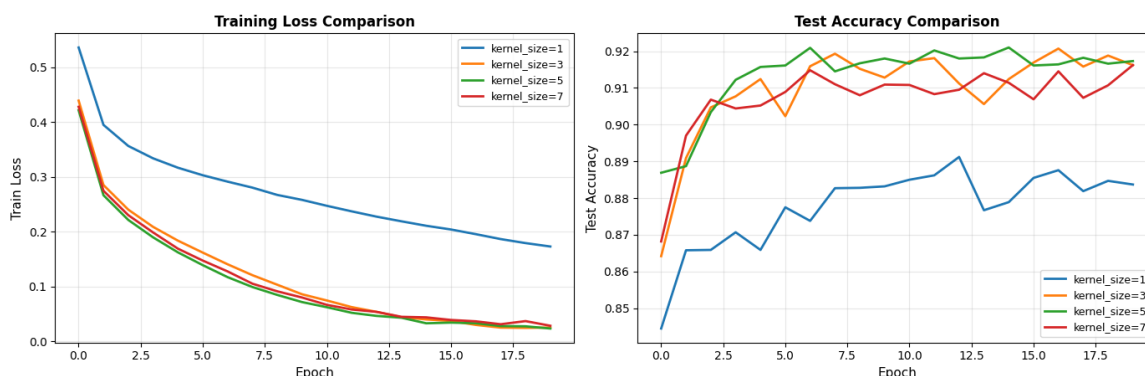
Training: 25%|██████ | 5/20 [15:24<42:40, 170.68s/it]
 Epoch 5/20 – Train Loss: 0.1692, Train Acc: 0.9361 – Test Loss: 0.2734, Test Acc: 0.9052

Training: 50%|████████ | 10/20 [22:22<16:01, 96.15s/it]
 Epoch 10/20 – Train Loss: 0.0802, Train Acc: 0.9699 – Test Loss: 0.3430, Test Acc: 0.9109

Training: 75%|██████████ | 15/20 [29:28<07:19, 87.88s/it]
 Epoch 15/20 – Train Loss: 0.0441, Train Acc: 0.9840 – Test Loss: 0.4307, Test Acc: 0.9114

Training: 100%|██████████ | 20/20 [37:07<00:00, 111.40s/it]
 Epoch 20/20 – Train Loss: 0.0287, Train Acc: 0.9897 – Test Loss: 0.5285, Test Acc: 0.9162

Eksperyment 2: Wpływ rozmiaru filtra



```
=====
PODSUMOWANIE WYNIKÓW
=====
```

```
=====
```

Konfiguracja	Train Acc	Test
Acc Gap		

kernel_size=1	0.9348	0.8
837 0.0511		
kernel_size=3	0.9906	0.9
162 0.0744		
kernel_size=5	0.9913	0.9
173 0.0740		
kernel_size=7	0.9897	0.9
162 0.0735		

```
=====
=====
```

Wnioski - Eksperyment 2:

kernel 1x1 to za mało, 3x3 jest optymalny!

Porównanie wydajności:

- kernel 1x1: test acc 88.4%, gap 5.1% - **za małe pole widzenia**
- kernel 3x3: test acc 91.6%, gap 7.4% - **+3.3% skok wydajności!**
- kernel 5x5: test acc 91.7%, gap 7.4% - marginalna poprawa (+0.1%)
- kernel 7x7: test acc 91.6%, gap 7.4% - brak poprawy, wraca do poziomu 3x3

Trade-off czas vs dokładność:

- kernel 1x1: 7.7 min - szybki, ale słaby wynik
- kernel 3x3: 11.2 min - **najlepszy balans**
- kernel 5x5: 22.3 min (2x dłużej niż 3x3, +0.1% acc)
- kernel 7x7: 37.1 min (dłużej niż 3x3, identyczny wynik!)

Pole recepcyjne ma znaczenie:

- 1x1 nie wychwytuje lokalnych wzorców - drastycznie gorszy wynik (88.4% vs 91.6%)
- 3x3 już wystarcza do uchwycenia podstawowych features w obrazkach 28x28
- Większe filtry (5x5, 7x7) nie dodają wartości - obrazki FashionMNIST są zbyt małe
- Po 3x3 osiągamy maksimum - więcej parametrów ≠ lepsze wyniki

Overfitting vs rozmiar filtra:

- 1x1: gap najmniejszy (5.1%), ale najgorszy test acc - model za prosty
- 3x3-7x7: gap stabilny ~7.4%, podobne train acc ~99% - wszystkie przepasowują podobnie
- Większe kernele nie pomagają w generalizacji dla małych obrazków

Ogólny wniosek: Kernel 3x3 jest optymalny dla FashionMNIST (28x28).

Filtiry 1x1 są zbyt małe i tracą 3% accuracy. Większe filtry (5x5, 7x7) nie dają poprawy, ale kosztują 2-3x więcej czasu. Dla małych obrazków standardowy 3x3 kernel wystarczy - **większe pole widzenia nie jest potrzebne**.

Eksperyment 3: Rozmiar okna pooling

Przebadamy wpływ rozmiaru okna MaxPooling:

- pool_size = 1 (brak pooling - kontrola)
- pool_size = 2 (2x2 pooling - standard, 4x redukcja)
- pool_size = 3 (3x3 pooling - bardziej agresywna redukcja)
- pool_size = 4 (4x4 pooling - bardzo agresywna redukcja)

```
In [ ]: print("\n=== Eksperyment 3: Rozmiar pooling ===")

results_pooling = []
pool_configs = [1, 2, 3, 4]

for pool_size in pool_configs:
    print(f"\n--- Trenowanie modelu z pool_size={pool_size} ---")

    model = SimpleCNN(num_channels=32, kernel_size=3, pool_size=pool_size)
    history, trained_model = train_and_evaluate(
        model, train_loader, test_loader, epochs=15, lr=0.001
    )

    results_pooling.append({
        'label': f'pool_size={pool_size}',
        'history': history
    })

plot_comparison(results_pooling, "Eksperyment 3: Wpływ rozmiaru pooling")
print_summary_table(results_pooling)
```

=== Eksperyment 3: Rozmiar pooling ===

--- Trenowanie modelu z pool_size=1 ---

Training: 33%|██████████| 5/15 [08:09<16:19, 97.95s/it]

Epoch 5/15 - Train Loss: 0.0605, Train Acc: 0.9782 - Test Loss: 0.3099, Test Acc: 0.9197

Training: 67%|██████████| 10/15 [17:01<08:57, 107.41s/it]

Epoch 10/15 - Train Loss: 0.0132, Train Acc: 0.9954 - Test Loss: 0.5176, Test Acc: 0.9152

Training: 100%|██████████| 15/15 [26:08<00:00, 104.58s/it]

Epoch 15/15 – Train Loss: 0.0066, Train Acc: 0.9980 – Test Loss: 0.647, Test Acc: 0.9133

--- Trenowanie modelu z pool_size=2 ---

Training: 33% | ██████████ | 5/15 [02:39<05:16, 31.68s/it]

Epoch 5/15 – Train Loss: 0.1779, Train Acc: 0.9343 – Test Loss: 0.2440, Test Acc: 0.9146

Training: 67% | ██████████ | 10/15 [05:18<02:38, 31.76s/it]

Epoch 10/15 – Train Loss: 0.0802, Train Acc: 0.9710 – Test Loss: 0.3084, Test Acc: 0.9192

Training: 100% | ██████████ | 15/15 [08:00<00:00, 32.02s/it]

Epoch 15/15 – Train Loss: 0.0358, Train Acc: 0.9870 – Test Loss: 0.4004, Test Acc: 0.9163

--- Trenowanie modelu z pool_size=3 ---

Training: 33% | ██████████ | 5/15 [01:55<03:50, 23.06s/it]

Epoch 5/15 – Train Loss: 0.2255, Train Acc: 0.9174 – Test Loss: 0.2754, Test Acc: 0.8998

Training: 67% | ██████████ | 10/15 [03:51<01:56, 23.26s/it]

Epoch 10/15 – Train Loss: 0.1573, Train Acc: 0.9414 – Test Loss: 0.2492, Test Acc: 0.9119

Training: 100% | ██████████ | 15/15 [05:51<00:00, 23.45s/it]

Epoch 15/15 – Train Loss: 0.1106, Train Acc: 0.9593 – Test Loss: 0.2680, Test Acc: 0.9149

--- Trenowanie modelu z pool_size=4 ---

Training: 33% | ██████████ | 5/15 [01:42<03:23, 20.37s/it]

Epoch 5/15 – Train Loss: 0.3560, Train Acc: 0.8690 – Test Loss: 0.3830, Test Acc: 0.8620

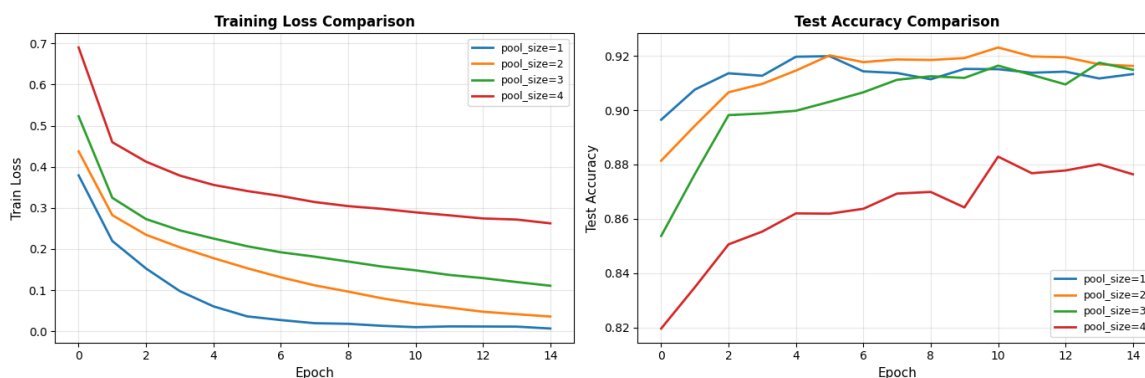
Training: 67% | ██████████ | 10/15 [03:25<01:42, 20.45s/it]

Epoch 10/15 – Train Loss: 0.2977, Train Acc: 0.8897 – Test Loss: 0.3662, Test Acc: 0.8642

Training: 100% | ██████████ | 15/15 [05:09<00:00, 20.61s/it]

Epoch 15/15 – Train Loss: 0.2625, Train Acc: 0.9021 – Test Loss: 0.3557, Test Acc: 0.8764

Eksperyment 3: Wpływ rozmiaru pooling



PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Konfiguracja	Train Acc	Test
Acc Gap		
pool_size=1 133 0.0847	0.9980	0.9
pool_size=2 163 0.0707	0.9870	0.9
pool_size=3 149 0.0444	0.9593	0.9
pool_size=4 764 0.0257	0.9021	0.8

Wnioski - Eksperyment 3:

Porównanie wydajności:

- pool 1x1: test acc 91.3%, gap 8.5% - **brak downsamplingu = ogromny overfitting**
- pool 2x2: test acc **91.6%**, gap 7.1% - najlepszy wynik, ale duży overfitting
- pool 3x3: test acc 91.5%, gap 4.4% - prawie identyczny wynik (-0.1%), **najmniejszy overfitting!**
- pool 4x4: test acc 87.6%, gap 2.6% - **zbyt duża utrata informacji!**

Trade-off czas vs dokładność:

- pool 1x1: 26.1 min - najdłużej, bo brak redukcji wymiarów
- pool 2x2: 8.0 min - wolniejszy
- pool 3x3: 5.9 min - **najlepszy balans: 91.5% w 6 min**
- pool 4x4: 5.2 min - najszybciej, ale słaba accuracy (-4%)

Pooling i overfitting:

- 1x1 (brak pooling): train acc 99.8%!, gap 8.5% - model memoryzuje szczegóły
- 2x2: train acc 98.7%, gap 7.1% - dobry wynik, ale nadal przepasowuje
- 3x3: train acc 95.9%, gap **4.4%** - **najlepsza generalizacja!**
- 4x4: train acc 90.2%, gap 2.6% - model za prosty, nie może się nauczyć

Utrata informacji vs regularyzacja:

- 1x1 zachowuje wszystkie detale → model przepasowuje (gap 8.5%)
- 2x2 redukuje wymiary 4x → dobry wynik, ale gap 7.1%

- 3x3 redukuje 9x → **działa jak regularizator** - gap tylko 4.4%, prawie ten sam test acc!
- 4x4 redukuje 16x → za agresywne, traci 4% accuracy

Ogólny wniosek: Pool 3x3 to zaskakująco dobry wybór! Mimo że 2x2 daje minimalnie lepszy test acc (+0.1%), pool 3x3 jest szybszy (6 min vs 8 min) i ma **najlepszą generalizację** (gap 4.4% vs 7.1%). Działa jak silny regularizator - agresywniejsza redukcja wymaga, żeby model uczył się bardziej abstrakcyjnych features zamiast memoryzować detale. Pool 4x4 to już przesada (-4% acc).

Eksperyment 4: Zaburzenia danych (szum gaussowski)

Przebadamy różne scenariusze dodawania szumu:

1. **Bez szumu** - baseline
2. **Szum tylko w danych testowych** - sprawdza odporność modelu
3. **Szum w train i test** - data augmentation
4. **Szum tylko w train** - regularyzacja poprzez augmentację

Używamy umiarkowanego szumu (std=0.2) i silnego szumu (std=0.5).

```
In [11]: print("\n=== Eksperyment 4: Szum w danych ===")

results_noise = []

noise_scenarios = [
    (0.0, 0.0, 'No noise (baseline)'),
    (0.0, 0.2, 'Noise only in test (std=0.2)'),
    (0.2, 0.2, 'Noise in train & test (std=0.2)'),
    (0.2, 0.0, 'Noise only in train (std=0.2)'),
    (0.0, 0.5, 'High noise only in test (std=0.5)'),
    (0.5, 0.5, 'High noise in train & test (std=0.5)'),
    (0.5, 0.0, 'High noise only in train (std=0.5)')
]

for train_noise, test_noise, label in noise_scenarios:
    print(f"\n--- {label} ---")

    model = SimpleCNN(num_channels=16, kernel_size=3, pool_size=2)
    history, trained_model = train_and_evaluate(
        model, train_loader, test_loader, epochs=15, lr=0.001,
        train_noise_std=train_noise, test_noise_std=test_noise
    )

    results_noise.append({
        'label': label,
        'history': history
    })
```



```
plot_comparison(results_noise, "Eksperyment 4: Wpływ szumu gaussowskiego")
print_summary_table(results_noise)
```

```
/opt/homebrew/anaconda3/envs/datascience/lib/python3.12/site-packages/torch/nn/modules/lazy.py:181: UserWarning: Lazy modules are a new feature under heavy development so changes to the API or functionality can happen at any moment.
```

```
warnings.warn('Lazy modules are a new feature under heavy development')
```

=== Eksperyment 4: Szum w danych ===

--- No noise (baseline) ---

```
Training: 33%|███████| 5/15 [01:46<03:33, 21.33s/it]
```

```
Epoch 5/15 - Train Loss: 0.2178, Train Acc: 0.9200 - Test Loss: 0.2630, Test Acc: 0.9030
```

```
Training: 67%|██████████| 10/15 [03:23<01:38, 19.68s/it]
```

```
Epoch 10/15 - Train Loss: 0.1371, Train Acc: 0.9486 - Test Loss: 0.2538, Test Acc: 0.9175
```

```
Training: 100%|██████████| 15/15 [04:59<00:00, 19.95s/it]
```

```
Epoch 15/15 - Train Loss: 0.0822, Train Acc: 0.9690 - Test Loss: 0.3097, Test Acc: 0.9143
```

--- Noise only in test (std=0.2) ---

```
Training: 33%|███████| 5/15 [01:38<03:19, 19.96s/it]
```

```
Epoch 5/15 - Train Loss: 0.2085, Train Acc: 0.9245 - Test Loss: 0.4099, Test Acc: 0.8419
```

```
Training: 67%|██████████| 10/15 [03:22<01:41, 20.38s/it]
```

```
Epoch 10/15 - Train Loss: 0.1254, Train Acc: 0.9535 - Test Loss: 0.5297, Test Acc: 0.8227
```

```
Training: 100%|██████████| 15/15 [04:57<00:00, 19.86s/it]
```

```
Epoch 15/15 - Train Loss: 0.0694, Train Acc: 0.9743 - Test Loss: 0.6589, Test Acc: 0.8169
```

--- Noise in train & test (std=0.2) ---

```
Training: 33%|███████| 5/15 [01:41<03:26, 20.60s/it]
```

```
Epoch 5/15 - Train Loss: 0.2568, Train Acc: 0.9034 - Test Loss: 0.2900, Test Acc: 0.8952
```

```
Training: 67%|██████████| 10/15 [03:25<01:43, 20.77s/it]
```

```
Epoch 10/15 - Train Loss: 0.1996, Train Acc: 0.9249 - Test Loss: 0.2896, Test Acc: 0.9002
```

```
Training: 100%|██████████| 15/15 [05:11<00:00, 20.78s/it]
```

```
Epoch 15/15 - Train Loss: 0.1620, Train Acc: 0.9387 - Test Loss: 0.2991, Test Acc: 0.9011
```

--- Noise only in train (std=0.2) ---

```
Training: 33%|███████| 5/15 [01:52<03:47, 22.80s/it]
```

```
Epoch 5/15 - Train Loss: 0.2504, Train Acc: 0.9070 - Test Loss: 0.2772, Test Acc: 0.8991
```

```
Training: 67%|██████████| 10/15 [03:45<01:54, 22.92s/it]
```

```
Epoch 10/15 - Train Loss: 0.1910, Train Acc: 0.9274 - Test Loss: 0.2564, Test Acc: 0.9098
```

```
Training: 100%|██████████| 15/15 [05:41<00:00, 22.74s/it]
```

Epoch 15/15 – Train Loss: 0.1542, Train Acc: 0.9407 – Test Loss: 0.3010, Test Acc: 0.9043

--- High noise only in test (std=0.5) ---

Training: 33% | ██████████ | 5/15 [01:43<03:27, 20.80s/it]

Epoch 5/15 – Train Loss: 0.1989, Train Acc: 0.9259 – Test Loss: 2.0887, Test Acc: 0.4708

Training: 67% | ██████████ | 10/15 [03:31<01:48, 21.71s/it]

Epoch 10/15 – Train Loss: 0.1192, Train Acc: 0.9555 – Test Loss: 3.5949, Test Acc: 0.4280

Training: 100% | ██████████ | 15/15 [05:17<00:00, 21.13s/it]

Epoch 15/15 – Train Loss: 0.0629, Train Acc: 0.9764 – Test Loss: 4.6014, Test Acc: 0.4533

--- High noise in train & test (std=0.5) ---

Training: 33% | ██████████ | 5/15 [01:51<03:43, 22.38s/it]

Epoch 5/15 – Train Loss: 0.3256, Train Acc: 0.8767 – Test Loss: 0.3648, Test Acc: 0.8645

Training: 67% | ██████████ | 10/15 [03:45<01:52, 22.45s/it]

Epoch 10/15 – Train Loss: 0.2836, Train Acc: 0.8919 – Test Loss: 0.3439, Test Acc: 0.8738

Training: 100% | ██████████ | 15/15 [05:37<00:00, 22.51s/it]

Epoch 15/15 – Train Loss: 0.2602, Train Acc: 0.9001 – Test Loss: 0.3308, Test Acc: 0.8793

--- High noise only in train (std=0.5) ---

Training: 33% | ██████████ | 5/15 [01:52<03:44, 22.44s/it]

Epoch 5/15 – Train Loss: 0.3284, Train Acc: 0.8769 – Test Loss: 0.3361, Test Acc: 0.8790

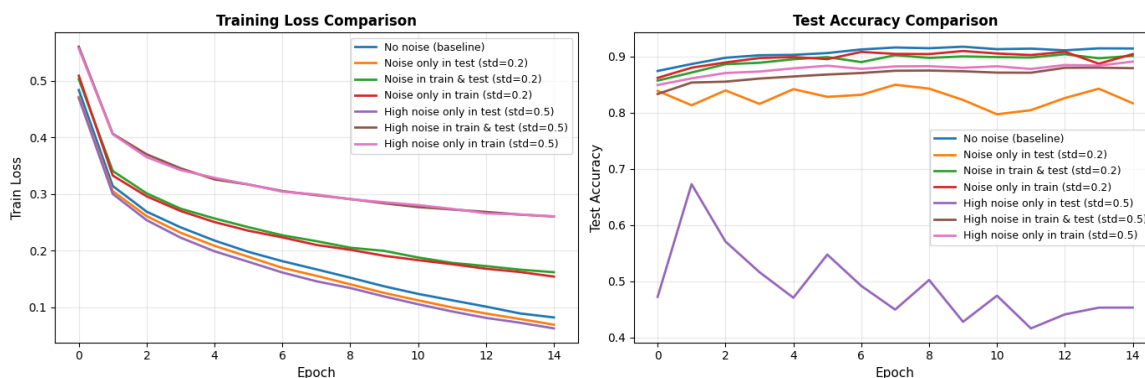
Training: 67% | ██████████ | 10/15 [03:46<01:48, 21.75s/it]

Epoch 10/15 – Train Loss: 0.2854, Train Acc: 0.8911 – Test Loss: 0.3261, Test Acc: 0.8800

Training: 100% | ██████████ | 15/15 [05:23<00:00, 21.53s/it]

Epoch 15/15 – Train Loss: 0.2606, Train Acc: 0.8993 – Test Loss: 0.3025, Test Acc: 0.8910

Eksperyment 4: Wpływ szumu gaussowskiego



PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Konfiguracja	Train Acc	Test
Acc Gap		
No noise (baseline)	0.9690	0.9
143 0.0547		
Noise only in test (std=0.2)	0.9743	0.8
169 0.1574		
Noise in train & test (std=0.2)	0.9387	0.9
011 0.0376		
Noise only in train (std=0.2)	0.9407	0.9
043 0.0364		
High noise only in test (std=0.5)	0.9764	0.4
533 0.5231		
High noise in train & test (std=0.5)	0.9001	0.8
793 0.0208		
High noise only in train (std=0.5)	0.8993	0.8
910 0.0083		

Wnioski - Eksperyment 4:

Baseline vs szum (std=0.2):

- **No noise:** najwyższy test acc (91.4%), ale gap 5.5%
- **Noise only in test:** katastrofa -9.7% (81.7%) - model nieprzygotowany
- **Noise only in train:** test acc 90.4%, gap tylko 3.6% - **najlepsza generalizacja!**
- **Noise in train & test:** podobny rezultat (90.1%, gap 3.8%)

Szum jako regularizator:

- Trening z szumem (std=0.2) obniża train acc, ale **zmniejsza overfitting o 2%**
- Gap spada z 5.5% do 3.6% przy minimalnej stracie accuracy (-1%)
- Model uczy się ignorować zaburzenia → lepiej generalizuje
- Szum działa jak dropout - wymusza robustness

Silny szum (std=0.5):

- **High noise only in test:** totalna porażka - test acc 45.3%! Model bezradny wobec nieznanego szumu
- **High noise only in train:** test acc 89.1%, gap **tylko 0.8%** - minimalny overfitting!
- Paradoks: bardzo silny szum w treningu daje świetną generalizację, ale

utrudnia uczenie (-2% acc)

Trade-off: accuracy vs robustness:

- Brak szumu: 91.4% acc, gap 5.5%
- Umiarkowany szum (0.2): 90.4% acc, gap 3.6% - **optymalny balans**
- Silny szum (0.5): 89.1% acc, gap 0.8% - świetna generalizacja, ale niższa accuracy

Ogólny wniosek: Trening z szumem to skuteczna regularizacja!

Umiarkowany szum (std=0.2) tylko w danych treningowych redukuje overfitting z 5.5% do 3.6% przy stracie zaledwie 1% accuracy. Silny szum działa jeszcze lepiej jako regularizator (gap 0.8%), ale zbyt mocno utrudnia uczenie. **Best practice: zawsze dodawać lekki szum do danych treningowych dla lepszej generalizacji!**

Eksperyment 5: Porównanie CNN vs Fully Connected

Bonus: Porównajmy sieć CNN z prostą siecią w pełni połączoną (jak w ćwiczeniu 5).

```
In [12]: class SimpleFC(nn.Module):
        """
        Prosta sieć fully connected do porównania z CNN.
        """
        def __init__(self):
            super(SimpleFC, self).__init__()
            self.flatten = nn.Flatten()
            self.fc1 = nn.Linear(28*28, 128)
            self.relu1 = nn.ReLU()
            self.fc2 = nn.Linear(128, 64)
            self.relu2 = nn.ReLU()
            self.fc3 = nn.Linear(64, 10)

        def forward(self, x):
            x = self.flatten(x)
            x = self.fc1(x)
            x = self.relu1(x)
            x = self.fc2(x)
            x = self.relu2(x)
            x = self.fc3(x)
            return x

print("\n=== Eksperyment 5: CNN vs Fully Connected ===")

results_comparison = []

# Trenuj CNN
```

```

print("\n--- Trenowanie CNN ---")
cnn_model = SimpleCNN(num_channels=32, kernel_size=3, pool_size=2)
history_cnn, _ = train_and_evaluate(
    cnn_model, train_loader, test_loader, epochs=15, lr=0.001
)
results_comparison.append({
    'label': 'CNN (32 channels)',
    'history': history_cnn
})

# Trenuj FC
print("\n--- Trenowanie Fully Connected ---")
fc_model = SimpleFC()
history_fc, _ = train_and_evaluate(
    fc_model, train_loader, test_loader, epochs=15, lr=0.001
)
results_comparison.append({
    'label': 'Fully Connected (128->64)',
    'history': history_fc
})

plot_comparison(results_comparison, "Eksperyment 5: CNN vs Fully Co
print_summary_table(results_comparison)

# Policz liczbę parametrów
cnn_params = sum(p.numel() for p in cnn_model.parameters())
fc_params = sum(p.numel() for p in fc_model.parameters())

print(f"\nLiczba parametrów:")
print(f"CNN: {cnn_params:,}")
print(f"Fully Connected: {fc_params:,}")

```

=== Eksperyment 5: CNN vs Fully Connected ===

--- Trenowanie CNN ---

Training: 33%|██████| 5/15 [02:34<05:10, 31.06s/it]
 Epoch 5/15 - Train Loss: 0.1806, Train Acc: 0.9337 - Test Loss: 0.2391, Test Acc: 0.9146

Training: 67%|██████| 10/15 [05:14<02:39, 31.89s/it]
 Epoch 10/15 - Train Loss: 0.0843, Train Acc: 0.9689 - Test Loss: 0.2859, Test Acc: 0.9153

Training: 100%|██████| 15/15 [08:01<00:00, 32.12s/it]
 Epoch 15/15 - Train Loss: 0.0377, Train Acc: 0.9861 - Test Loss: 0.3592, Test Acc: 0.9210

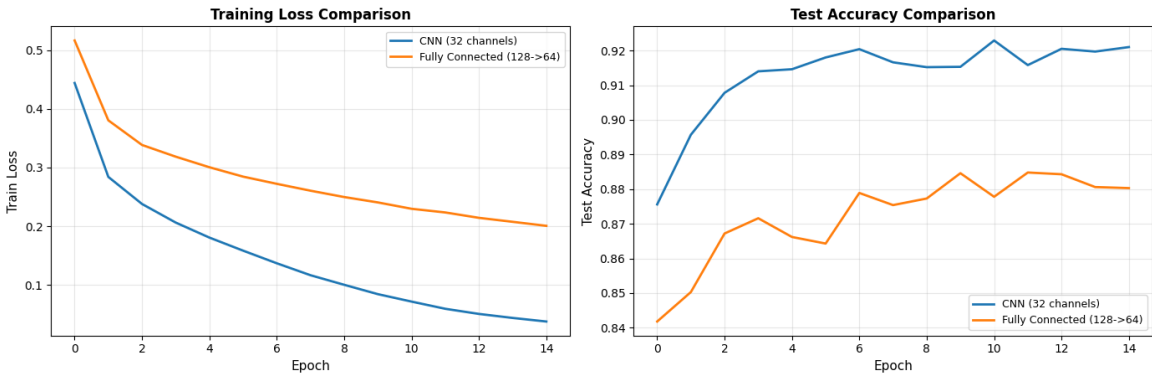
--- Trenowanie Fully Connected ---

Training: 33%|██████| 5/15 [00:24<00:45, 4.55s/it]
 Epoch 5/15 - Train Loss: 0.3004, Train Acc: 0.8889 - Test Loss: 0.3725, Test Acc: 0.8662

Training: 67%|██████| 10/15 [00:44<00:20, 4.15s/it]
 Epoch 10/15 - Train Loss: 0.2405, Train Acc: 0.9110 - Test Loss: 0.3364, Test Acc: 0.8846

Training: 100%|██████| 15/15 [01:04<00:00, 4.33s/it]
 Epoch 15/15 - Train Loss: 0.2007, Train Acc: 0.9230 - Test Loss: 0.3630, Test Acc: 0.8803

Eksperyment 5: CNN vs Fully Connected



PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Konfiguracja		Train Acc	Test
Acc	Gap		
CNN (32 channels)		0.9861	0.9
210	0.0651		
Fully Connected (128->64)		0.9230	0.8
803	0.0427		

Liczba parametrów:
CNN: 421,642
Fully Connected: 109,386